Anul II, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Disciplina: Modelare şi simulare

Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Capitolul 5 – Şiruri de variabile aleatoare. Convergenţe
Noţiuni teoretice

1. Convergenţa în medie

Fie $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un câmp de probabilitate.

Definiţia 5.1. Fie $X : \Omega \to \mathbb{R}$, o variabilă aleatoare, şi $p \in [1, \infty)$. Definim

$$\|X\|_p = \left(E\left(|X|^p\right)\right)^{\frac{1}{p}}$$

şi

$$\|X\|_\infty = \inf\left\{C \geq 0 \mid P\left(|X| > C\right) = 0\right\}.$$

Definiţia 5.2. Fie $p \in [1, \infty]$. Definim

$$\mathscr{L}^p\left(\Omega, \mathscr{F}, P\right) = \left\{X : \Omega \to \mathbb{R} \mid X \text{ este v.a. astfel încât } \|X\|_p < \infty\right\}.$$

Definiţia 5.3. Fie $p \in [1, \infty]$. Definim

$$L^p\left(\Omega, \mathscr{F}, P\right) = \left\{\overline{X} = X + \mathscr{N} \mid X \in \mathscr{L}^p\left(\Omega, \mathscr{F}, P\right)\right\},$$

unde $\mathscr{N} = \{Z : \Omega \to \mathbb{R} \mid Z \text{ este v.a. astfel încât } Z = 0, P - \text{a.s.}\}$.

Propoziţia 5.4. Dacă $p \in [1, \infty]$, atunci $L^p\left(\Omega, \mathscr{F}, P\right)$ este spaţiu vectorial complet şi normat, adică este spaţiu Banach.

Definiţia 5.5. Fie $p \in [1, \infty]$, $X \in L^p\left(\Omega, \mathscr{F}, P\right)$, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n \geq 1} \subset L^p\left(\Omega, \mathscr{F}, P\right)$, un şir de variabile aleatoare. Spunem că şirul $(X_n)_{n \geq 1}$ *converge în medie* (sau *converge în* L^p) la X şi scriem

$$X_n \xrightarrow{L^p} X, \quad \text{pentru } n \to \infty,$$

dacă

$$\lim_{n \to \infty} \|X_n - X\|_p = 0.$$

Propoziţia 5.6. (Inegalitatea lui Liapunov) Se consideră $q \in (0, \infty)$ şi $X \in L^q\left(\Omega, \mathscr{F}, P\right)$, o variabilă aleatoare. Atunci are loc inegalitatea

$$\left(E\left(|X|^p\right)\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(E\left(|X|^q\right)\right)^{\frac{1}{q}},$$

pentru orice $0 < p < q$.

Problema 1. Fie $X_n \sim \mathcal{U}\left[0, \frac{1}{n}\right]$. Să se arate că $X_n \xrightarrow{L^p} 0$, pentru orice $p \geq 1$.

Problema 2. Fie $X_n = \begin{cases} n^2, & \text{cu probabilitate } \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{cu probabilitate } 1 - \frac{1}{n}. \end{cases}$ Să se arate că şirul $(X_n)_{n \geq 1}$ nu converge în L^p, pentru orice $p \geq 1$.

2. Convergenţa aproape sigură

Fie $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un câmp de probabilitate.

Definiţia 5.7. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare. Spunem că şirul $(X_n)_{n\geq 1}$ *converge aproape sigur* la X, şi scriem

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X, \quad \text{pentru } n \to \infty,$$

dacă

$$P\left(\left\{\omega \mid \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\}\right) = 1.$$

3. Convergenţa în probabilitate

Fie $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un câmp de probabilitate.

Definiţia 5.8. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare. Spunem că şirul $(X_n)_{n\geq 1}$ *converge în probabilitate* la X, şi scriem

$$X_n \xrightarrow{P} X, \quad \text{pentru } n \to \infty,$$

dacă, pentru orice $\varepsilon > 0$, are loc

$$\lim_{n\to\infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0.$$

Problema 3. Fie $X_n \sim \text{Exp}(n)$. Să se arate că $X_n \xrightarrow{P} 0$.

Problema 4. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $X_n = X + Y_n$, unde $E(Y_n) = \frac{1}{n}$ şi $D^2(Y_n) = \frac{\sigma^2}{n}$, cu $\sigma > 0$. Să se arate că $X_n \xrightarrow{P} X$.

4. Convergenţa în funcţia de repartiţie

Fie $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un câmp de probabilitate. Presupunem că, pentru orice $n \geq 1$, $(\Omega_n, \mathscr{F}_n, P_n)$ este un câmp de probabilitate.

Definiţia 5.9. Fie X, o variabilă aleatoare definită pe $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, şi $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare astfel încât, pentru orice $n \geq 1$, v.a. X_n este definită pe $(\Omega_n, \mathscr{F}_n, P_n)$. Spunem că şirul $(X_n)_{n\geq 1}$ *converge în funcţia de repartiţie* la X, şi scriem

$$X_n \xrightarrow{F} X, \quad \text{pentru } n \to \infty,$$

dacă

$$\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x),$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}$, punct de continuitate a funcţiei F_X.

Problema 5. Fie $(X)_{n\geq 2}$, un şir de variabile aleatoare, astfel încât $F_{X_n}(x) = \begin{cases} 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx}, & x > 0, \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$ Să se arate că $X_n \xrightarrow{F} \text{Exp}(1)$.

5. Legături între tipuri de convergenţe

Teorema 5.10. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare. Atunci are loc implicaţia

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \quad \Rightarrow \quad X_n \xrightarrow{P} X.$$

Teorema 5.11. Fie $p \in [1,\infty]$, X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1} \subset L^p(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un şir de variabile aleatoare, astfel încât:

1. $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$, pentru $n \to \infty$;
2. există o variabilă aleatoare, $Y \in L^p(\Omega, \mathscr{F}, P)$, astfel încât $|X_n| \leq Y$, pentru orice $n \geq 1$.

Atunci $X \in L^p(\Omega, \mathscr{F}, P)$ şi $X_n \xrightarrow{L^p} X$, pentru $n \to \infty$.

Teorema 5.12. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare. Atunci are loc implicaţia

$$X_n \xrightarrow{L^p} X \quad \Rightarrow \quad X_n \xrightarrow{P} X.$$

Teorema 5.13. Fie $p \in [1,\infty]$, X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1} \subset L^p(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un şir de variabile aleatoare, astfel încât:

1. $X_n \xrightarrow{P} X$, pentru $n \to \infty$;
2. există o variabilă aleatoare, $Y \in L^p(\Omega, \mathscr{F}, P)$, astfel încât $|X_n| \leq Y$, pentru orice $n \geq 1$.

Atunci $X \in L^p(\Omega, \mathscr{F}, P)$ şi $X_n \xrightarrow{L^p} X$, pentru $n \to \infty$.

Teorema 5.14. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare. Atunci are loc implicaţia

$$X_n \xrightarrow{P} X \quad \Rightarrow \quad X_n \xrightarrow{F} X.$$

Teorema 5.15. (Teorema de continuitate a lui Lévy) Fie X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare. Atunci are loc echivalenţa

$$X_n \xrightarrow{F} X \quad \Leftrightarrow \quad \varphi_{X_n} \xrightarrow{p} \varphi_X.$$

Teorema 5.16. Fie X, o variabilă aleatoare, şi $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare. Atunci are loc implicaţia

$$\lim_{n\to\infty} M_{X_n}(t) = M_X(t) \quad \Rightarrow \quad X_n \xrightarrow{F} X.$$

6. Legea numerelor mari

Fie $(X_k)_{k\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare. Pentru $n \in \mathbb{N}^*$, notăm

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k \quad \text{şi} \quad \overline{X}_n = \frac{S_n}{n}.$$

Definiţia 5.17. Dacă un şir, $(X_k)_{k\geq 1}$, de variabile aleatoare satisface

$$\overline{X}_n - E\left(\overline{X}_n\right) \xrightarrow{P} 0, \quad \text{pentru } n \to \infty,$$

i.e., pentru orice $\varepsilon > 0$, are loc

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\overline{X}_n - E\left(\overline{X}_n\right)\right| < \varepsilon\right) = 1,$$

atunci spunem că şirul dat satisface *legea slabă a numerelor mari* (LSNM).

Teorema 5.18. (Khinchin, 1929) Fie $(X_k)_{k\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare de tip i.i.d. (independenţa fiind a două câte două), astfel încât $E(X_1) = \mu < \infty$. Atunci şirul $(X_k)_{k\geq 1}$ satisface LSNM, adică

$$\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu, \quad \text{pentru } n \to \infty,$$

sau, echivalent, pentru orice $\varepsilon > 0$, are loc

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Definiţia 5.19. Dacă un şir, $(X_k)_{k\geq 1}$, de variabile aleatoare satisface

$$\overline{X}_n - E\left(\overline{X}_n\right) \xrightarrow{\text{a.s.}} 0, \quad \text{pentru } n \to \infty,$$

atunci spunem că şirul dat satisface *legea tare a numerelor mari* (LTNM).

Teorema 5.20. (Kolmogorov, 1930) Fie $(X_k)_{k\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare independente, cu $E(X_k) = 0$ şi $D^2(X_k) < \infty$, pentru orice $k \geq 1$, astfel încât

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{D^2(X_k)}{k^2} < \infty.$$

Atunci şirul $(X_k)_{k\geq 1}$ satisface LTNM.

Teorema 5.21. (Kolmogorov, 1933) Fie $(X_k)_{k\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare de tip i.i.d., astfel încât $E(|X_1|) < \infty$. Notăm $E(X_1) = \mu$. Atunci şirul $(X_k)_{k\geq 1}$ satisface LTNM, adică

$$\overline{X}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu, \quad \text{pentru } n \to \infty.$$

Teorema 5.22. (Etemadi, 1981) Fie $(X_k)_{k\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare de tip i.i.d. (independenţa fiind a două câte două), astfel încât $E(|X_1|) < \infty$. Notăm $E(X_1) = \mu$. Atunci şirul $(X_k)_{k\geq 1}$ satisface LTNM, adică

$$\overline{X}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu, \quad \text{pentru } n \to \infty.$$

7. Teorema limită centrală

Teorema 5.23. (Teorema limită centrală, varianta I) Fie $(X_k)_{k\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare de tip i.i.d., astfel încât $E(X_1) = \mu < \infty$ şi $D^2(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Atunci are loc convergenţa

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{D^2(S_n)}} \xrightarrow{F} Z \sim \mathcal{N}(0,1), \quad \text{pentru } n \to \infty.$$

Teorema 5.24. (Teorema limită centrală, varianta a II-a) Fie $(X_k)_{k\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare de tip i.i.d., astfel încât $M_{X_1}(t)$ există pentru orice t dintr-o vecinătate a originii. Notăm $E(X_1) = \mu$, $D^2(X_1) = \sigma^2$ şi $S_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$, pentru orice $n \geq 1$. Atunci are loc convergenţa

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{D^2(S_n)}} \xrightarrow{F} Z \sim \mathcal{N}(0,1), \quad \text{pentru } n \to \infty.$$

Teorema 5.25. (Teorema Moivre–Laplace) Fie $(X_k)_{k\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare discrete de tip i.i.d., astfel încât $X_1 \sim \text{Bernoulli}(p)$. Atunci are loc convergenţa

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \xrightarrow{F} Z \sim \mathcal{N}(0,1), \quad \text{pentru } n \to \infty.$$

Observaţii:

- dacă $n \geq 30$ şi $\min(np, nq) \geq 10$, atunci aproximarea este foarte bună;
- dacă $n \geq 30$ şi $\min(np, nq) \in (5, 10)$, atunci aproximarea este bună, dar fără mare precizie;
- dacă $n \geq 30$ şi $\min(np, nq) \leq 5$, atunci aproximarea nu este bună şi se recomandă folosirea distribuţiei Poisson $(\lambda = np)$.

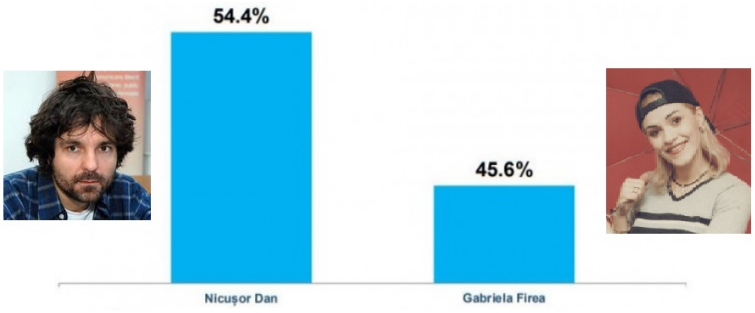
Problema 6. O cutie conţine 100 de pachete cu greutăţile repartizate uniform între 5 şi 50 de grame. Care este probabilitatea ca greutatea cutiei să depăsească 3000 de grame?

Problema 7. Se aruncă o pereche de zaruri de 288 de ori. Care este probabilitatea de a obţine 6–6 de un număr de ori cuprins între 8 şi 10?

Problema 8. Într-un sistem de comunicaţii fiecare pachet de date este format din 1000 de biţi. Deoarece canalul de transmisie este afectat de zgomot, fiecare bit poate fi recepţionat eronat cu probabilitatea de 0,1. Se presupune că erorile de biţi apar independent. Să se găsească probabilitatea ca într-un anumit pachet de date să existe mai mult de 120 de erori.

Problema 9. În Parcul Naţional „Great Smoky Mountains" 55% dintre şoimi sunt femele. Să se estimeze numărul de şoimi pe care ar trebui să îi prindeţi pentru a exista o probabilitate de 0,9 ca 50% dintre ei să fie femele.

Problema 10. Cu câteva săptămâni înainte de alegerea primarului oraşului Bucureşti, INSCOP a realizat un sondaj de opinie cu eroare anticipată de 5%. S-a considerat un eşantion de 1120 de persoane.



Să se estimeze numărul de persoane care ar vota cu Nicuşor Dan, dacă toate cele 1500000 de persoane cu drept de vot s-ar prezenta la urne.

Bibliografie

[1] Gheorghe Budianu, Cristina Şerbănescu, *Probleme de probabilităţi şi statistică*, Editura Fair Partners, 2005.

[2] Mariana Craiu, *Statistică matematică. Teorie şi probleme*, Editura Matrix Rom, 2002.

[3] Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, *Probability and Statistics*, Pearson, 2011.

[4] Lucian Maticiuc, *Teoria probabilităţilor. Teorie şi aplicaţii*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2022.

[5] Octavian Stănăşilă, Liviu Jalbă, *Sfera incertitudinii*, Fundaţia Floarea Darurilor, 2017.